



Manual de Operação e Entrega Técnica: RoadSense Infrastructure

Versão: 1.0 (Entrega RDT)

Público-alvo: Engenharia Civil, Gestores de Ativos e Operadores de Campo.

1. Introdução: O que é o RoadSense?

O **RoadSense** é uma ferramenta de apoio à inspeção rodoviária baseada em Inteligência Artificial. Imagine elevar o nível da inspeção de campo, que antes era manual e subjetiva, para um processo digital, auditável e automático.

O sistema “enxerga” a rodovia através das fotos e identifica, classifica e geolocaliza todos os ativos (placas, defensas, bueiros, etc.) de forma rápida e precisa, jogando os dados diretamente em um mapa digital.

2. Conceitos Importantes (Dicionário Simples)

Para facilitar a comunicação entre a engenharia e a TI, aqui estão os termos principais:

- **Docker / Container:** Imagine gavetas organizadas. Cada inteligência (IA) roda dentro de sua “gaveta” (container) para não misturar arquivos e garantir que tudo funcione sempre.
- **GPU (Placa de Vídeo):** É o processador ultra-rápido que faz a IA “pensar”. O sistema usa várias GPUs simultaneamente para processar milhares de fotos por minuto.
- **Trip (Viagem):** É o nome que damos à pasta de fotos de uma inspeção específica (ex: Trecho Sul - Km 10 ao 50).
- **API:** São as “portas” de comunicação do sistema. Quando o fluxo pede uma detecção de placa, ele bate na porta da API correspondente.

3. Guia Prático - Como Operar o Sistema (Passo a Passo)

Passo 1: Organização dos Arquivos de Imagem

Antes de tudo, as fotos da rodovia devem estar organizadas no servidor/HD o padrão:

1. As imagens devem estar em uma pasta (ex: `PGRS_2025`).
2. Dentro desta pasta, deve existir uma subpasta chamada `/Cube` contendo as fotos separadas por câmera (quando aplicável).

Passo 2: Ligando o Sistema (O Motor de IA)

Para iniciar as inteligências artificiais, navegue até a pasta `APIs` no terminal e digite os comandos abaixo:

```
# 1. Garante que os processos antigos estão fechados
./stop.sh

# 2. Inicia todos os serviços (Sign, Guardrail, Drainage, etc.)
./start.sh
```

Dica: Você pode verificar se tudo subiu digitando `docker ps`. Se aparecer uma lista de containers “Up”, o motor está ligado.

Passo 3: Cadastrando uma Nova Viagem (Trip)

O sistema precisa saber qual pasta ele deve processar. Para isso, usamos o **Trip Manager**:

1. Acesse a URL de documentação: `http://localhost:8013/docs`
2. No comando `POST /new-trip/`, clique em “Try it out”.
3. Preencha o campo `path` com o caminho da sua pasta de fotos (ex: `/mnt/hd1/Extracoes/2026`).
4. O sistema retornará um `trip_id` (um número, ex: `5`). **Guarde este número!** Ele é o RG da sua inspeção no banco de dados.

Passo 4: Executando o Processamento Automático

Agora que o motor está ligado e a viagem cadastrada, vamos rodar o fluxo principal:

1. Vá para a pasta `Fluxo_sistema`.
2. Execute o script principal informando o ID da viagem e a pasta:

```
python main.py /caminho/das/imagens 5
```

Obs: O número ‘5’ aqui é o `trip_id` obtido no passo anterior.

Passo 5: Analisando os Resultados

Os dados processados (X, Y, Coordenadas GPS, Tipo de Defeito) serão gravados no banco de dados SQL.

- **Para ver os pontos no mapa:** Você pode usar softwares como QGIS ou o visualizador interno (Porta 8022).
- **Para gerar relatórios Excel/CSV:** Utilize as tabelas `plate_details`, `guardrail_details` e `drainage_details` do banco de dados `mydatabase`.

4. O que o sistema detecta? (Catálogo de Ativos)

Sinalização Vertical (Placas)

- **O que faz:** Identifica a presença de placas, classifica o tipo (velocidade, pare, curva, etc.) e lê o número em placas de quilometragem (OCR).
- **Finalidade:** Gerar inventário de sinalização e verificar conformidade.

Defensas Metálicas e Concreto (Guardrails)

- **O que faz:** Detecta a barreira lateral, estima a área para cálculo de pintura/manutenção e utiliza uma IA de “Qualidade” para apontar amassados ou anomalias.
- **Finalidade:** Planejamento de reparos emergenciais.

Drenagem Superficial

- **O que faz:** Localiza bueiros, sarjetas e galerias.
- **Finalidade:** Verificar limpeza e obstrução de saídas de água.

Vegetação (Roçada)

- **O que faz:** Classifica a altura do mato em Baixa, Média ou Alta.
- **Finalidade:** Criar cronogramas de roçada baseados na realidade do trecho.

5. Cuidados e Troubleshooting (FAQ)

- **Erro de “Connection Refused”:** Verifique se você rodou o `./start.sh` e se o firewall do Linux está permitindo as portas entre 8000 e 8800.
 - **Fotos não processadas:** Verifique se o caminho da pasta no Passo 3 está escrito exatamente igual (letras maiúsculas/minúsculas importam no Linux).
 - **O sistema está lento:** Verifique o uso de GPU com o comando `nvidia-smi`. Se a memória estiver no limite, pode ser necessário aumentar o tempo de espera no processamento.
-

Elaborado pela Equipe RDT *Segurança e Precisão em Infraestrutura Rodoviária*.